(시연) 청소년 버스 요금 할인 — 합성데이터

질문: (시연) 2024-03-04 청소년 요금 할인으로 청소년 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2024-03-04 · 대상 청소년

✓ 효과 있음(증가)

정책 이후 +19.6%의 변화가 확인되었습니다

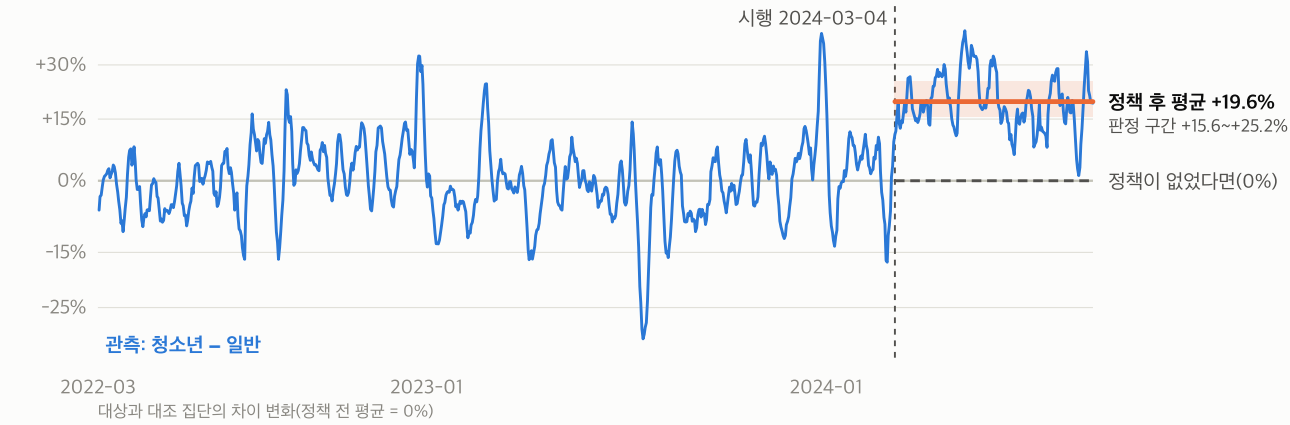
정책 이후의 변화가 우연·계절·기존 추세·측정 방식 변경으로 설명되지 않는지 확인하는 검증을 모두 통과했습니다.

- **추정** 정책 이후 +19.6% · 판정 구간 +15.6% ~ +25.2%
- **검증** 6개 중 6개 통과
- **근거** 시점 위약검정: 가짜 시행일 35개 중 순위 p=0.028. 정책이 없던 때의 변화보다 뚜렷함

단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 182일 평균이 직전 182일보다 +35.5%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
효과 있음(증가). 판정관도 같은 방향의 결론을 냈지만, 대조 집단·위약검정·사전 등록으로 근거를 확인했습니다.



선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

정답 대조(합성데이터, 판정 뒤 공개) · 심어 둔 정답 청소년 +22.1% (2024-03-04부터) · 추정 +19.6% · 판정 구간이 정답을 포함함

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✓ 통과	사전 추세 검정 p=0.958, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 -1%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 35개 중 순위 p=0.028
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +19.6% vs 가짜 처치 경로 -1.6%, 어린이 -0.9%
C3 민감도	✓ 통과	3개 중 3개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	사후 평균 – 사전 평균(계절 차분 격차): pandas 0.179031381 / SQL 0.179031381

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 기각
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

판정에 필요한 데이터

없음

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±6.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

한계

- 합성데이터 시연입니다. 실제 정책 효과에 대한 결론이 아닙니다.

재현 정보 · 실행 `case-C-claude-nocredit` · 모드 Claude · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-03 23:08
사전 등록 지문 `2b0e4878cadd758affe2ac18…` (잠금 2026-11-03 23:08) · 데이터 `jverdict.synth` 생성기 씨앗 20261104 · 코드 지문 `dd2f431c45683f84…`
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-C-claude-nocredit` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.